

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE FOTOĞRAF



İÇİNDEKİLER

- Görüntü ve Kavramlar
- Sayısal Görüntü ve Türleri
- Görüntü, Hareketli Görüntü Formatları ve Araçları
- Görsel İletişim Tasarımında Fotoğraf



HEDEFLER

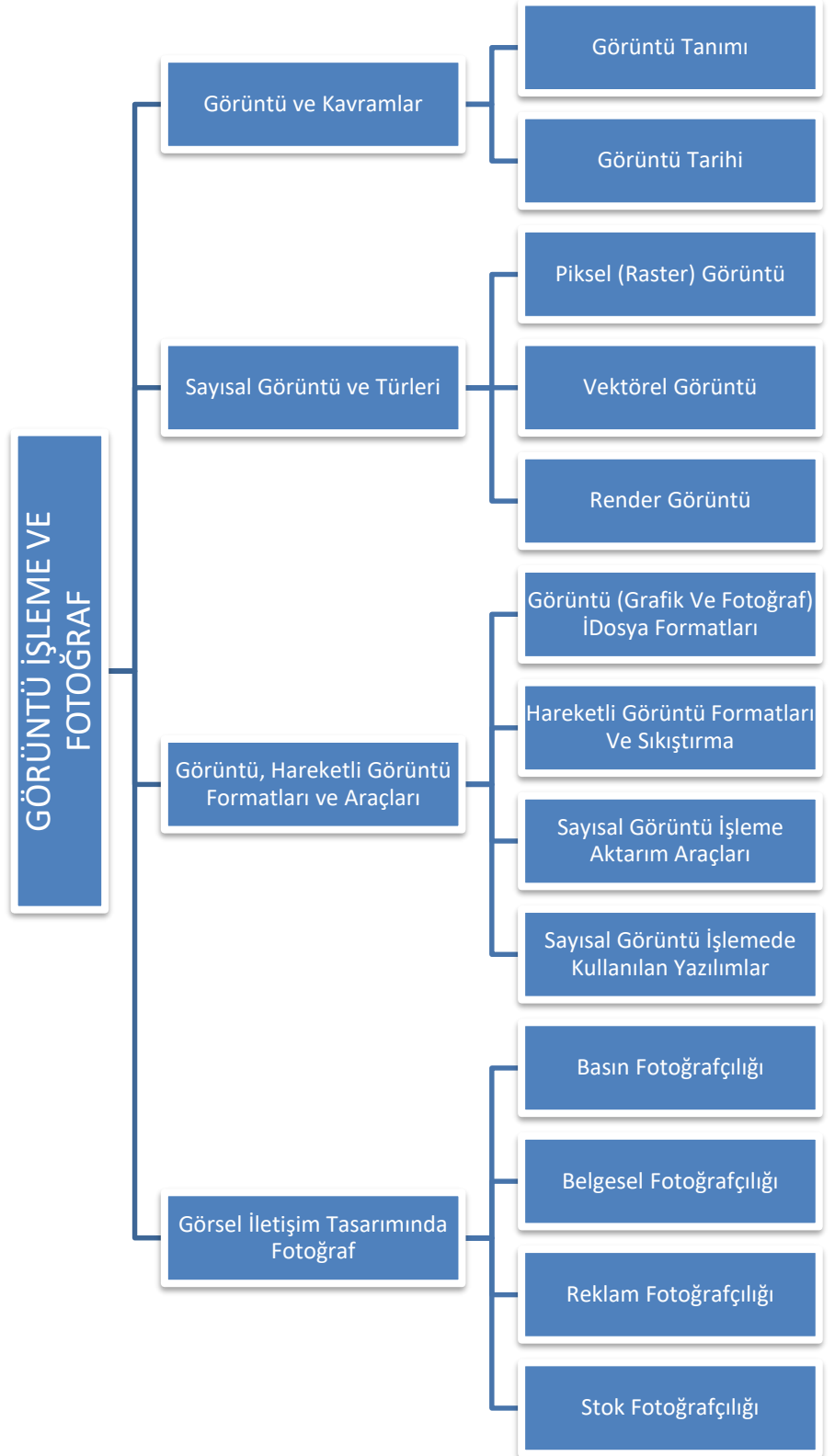
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Görüntü ve görüntü kavramlarıyla ilgili tanımları açıklayabilecek,
 - Sayısal görüntü ve görüntü türlerini açıklayabilecek,
 - Görüntü, hareketli görüntü formatları, araçları ve görüntü işleme yazılımları hakkında bilgi verebilecek,
 - Görsel iletişim tasarımında fotoğraf kullanım alanlarını ve amaçlarını açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**GÖRSEL İLETİŞİM
TASARIMI**
**Prof. Dr. Ata Yakup
KAPTAN**

ÜNİTE
8



GİRİŞ

Görsel iletişim tasarımının, görsel okuryazarlığın ve grafik tasarımın en önemli aracı şüphesiz ki görsellerdir. Yüzyılımızda sanal dünyanın ve iletişim araçlarının çoğu görme ve görmenin nesnesi görüntü üzerinden işlemektedir. İnsanoğlu tarihin ilk dönemlerinden bugüne, duygularını, düşüncelerini, heyecanlarını ifade etmek için farklı yöntemlere ihtiyaç duymuştur. Bu yöntemler tarihi süreçte görüldüğü üzere görsel ve görsel iletişim araçları üretimine dayanır. Görseller en ilkel şekli olan mağara duvar resim örneklerinden fotoğrafa gelinceye kadar üretim biçimleri açısından da bir evrilme yaşamıştır. Bu evrilme, sanatçı ve tasarımcıların tasarımlama süreçlerini derinden etkilemiştir.

Gerçekliğin temsilinde, görüntü araçlarından biri olan fotoğrafın 150 yıllık kimyasal ve fiziksel birikiminin önem taşıdığı biliniyor. Teknolojide 1990 sonrasına isabet eden gelişmeler, film ve kart üzerindeki kimyasal tespit yöntemlerinin bugün kendisini sayısal teknolojilerle görüntü üretebilen yöntemlere dönüştürdüğü bilinmektedir. Bu gelişmelerin sonrasında sayısal fotoğraf üretebilen fotoğraf makineleri ve bu makinelerin küçülerek cep telefonlarına kadar yerleşimi, üretilen fotoğrafların sanal dünyaya aktarımı ile fotoğraf bu yüzyılın en çok konuşulan görsel dili haline geldi.

Hareketli görüntü ve grafik tasarımın da fotoğrafla birlikte yeni bir çağ yaşadığını görmekteyiz. Bu yeni çağın görsel iletişim ve tasarımı ciddi şekilde önemli kıldığını ve bu alanın sektörel olarak geleceğin en önemli mesleklerinden olacağı görülmektedir. Bu nedenle görüntü türlerinden bilgisayar ortamlarındaki işlemlere kadar geçen sürecin mesleğe giriş yapacak kişiler tarafından anlaşılması son derece kritik görülmektedir.

GÖRÜNTÜ VE KAVRAMLAR

Günümüzde popülerleşen görsel iletişim kavramı bir hayatta kalma becerisini anlatmaktadır. Görsel bir iletişim deneyimi bizler için her yerdedir. Görme, anlama ve yorumlama süreçlerinin olduğu her yer görsel iletişim deneyimleri yaratır. Görsel kavramı genel bir kavram olarak görsel iletişim ve tasarımda pek çok alt türü tanımlamak için kullanılmaktadır. İnsan için bilgiye ulaşmanın en iyi yolu olan görmeyle ilgili olan görsel kavramını ise iki türlü düşünmemiz gerekmektedir. Bunlardan ilki bir anlam içeriği olmayan ve insanlar tarafından anlamlandırılan nesne veya olayların imgeleridir. Örneğin doğadaki bir ağacı görmenizle zihninizde oluşan imge. *Evrindeki nesnelerin zihinde bilinç düzeyinde oluşturulan görselleri imge olarak tanımlanır.* İkincisi ise anlamları diğer insanlarca üretilen görüntülerdir.

Görüntü tanımı

İmgelere anlamlar eşlik eder. Bu anlamların ise insan belleği ile doğrudan bağlantısı vardır. Diğerleri ise insanlar tarafından tasarlanan ve belirlenmiş anlamları aktarmak için oluşturulan görüntülerdir. Bu görüntüleri de *imge* olarak



Sanat veya iletişim alanında üretilen görseller betimge olarak tanımlanırlar.

tanımlamak mümkündür ancak insanların kendilerinin ürettikleri imgelerle hazır olarak belirlenmiş anlamları taşıyan imgeleri birbirlerinden ayırma zorunluluğu nedeniyle bu ikinci türdeki görüntülere *betimge* demek daha doğru olacaktır. Görüntü kavramı ikinci kullanımında nesneler dünyasının mercek ayna veya günümüzde teknolojik cihazlarla bir yüzeyde yeniden oluşturulmasını anlatır. Lakin Türkçe de kavram gerçekte var olmayan hayal ürünü varlıkların görüldüğünün iddia edildiği durumlar için de geçerlidir. Örneğin bir sanrı da görüntü olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sinema ve televizyon vasıtasıyla gözümüze ulaşan hareketli ve hareketsiz görseller de görüntü olarak tanımlanır (Guiraud, 1994). Özetlenecek olursa görüntü kavramı insanların dış dünyada gördükleri ve zihinlerinde ürettikleri imgeler ve diğer insanlar tarafından çeşitli cihaz ve tekniklerle üretilen ve anlamlar yüklenen görüntüler olarak iki aşamalı düşünülmelidir. Görsel iletişim ve tasarım ikinci aşamayla ilgilidir.

İnsan üretimi, tasarlanmış görselleri bu anlamda *görüntü veya betimge* olarak tanımlamak da mümkündür. Bu tür görüntüleri; resim, heykel, fotoğraf ve hareketli görüntü gibi alt başlıklarla düşünmek gerekir. Bu kavramlar insan üretimi görselleri anlatmaktadır. İnsanlık tarihinin erken aşamalarında insanların mağara duvarlarına resimler çizmeye başladıklarını biliyoruz. Bir ifade aracı olarak resim çeşitli farklı yüzeylere kalıcı veya kalıcı olmayan boya ve benzeri maddelerle şekillerin çizilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bir resmin yaratılmasındaki temel amaç nesnelerin görünüşlerinin benzerlerini farklı bir yüzeye aktarmaktır. *Heykel* bir anlamın veya anlam gurubunun üç boyutlu olarak ahşap, toprak, metal veya mermer gibi katı malzemelerin biçimlendirilmesi ile oluşturulan görüntüleri (betimgeleri) tanımlanır. Fotoğraf ise teknik bir araç yardımıyla nesneler dünyasındaki görüntüleri belli çerçeveler üzerinde yeniden oluşturmakla ilgilidir. *Fotoğraf* zaman içindeki bir anı, duyarlı yüzeylere aktarmak suretiyle karşılaştığımız görüntülere verilen isimdir. *Video veya hareketli görüntüler* ise gözün görme prensipleri bağlamında bir araya getirilmiş fotoğrafların hareket hissini yaratması ile ilgilidir (TDK, 2019; Ulutaş, 2017).

Görüntünün Kısa Tarihi

Evrendeki nesneleri birer bilgi nesnesi olarak tanımlamaya başlayan insanoğlu için bilgiye ulaşmanın en önemli yolu tartışmasız görmedir. Görme ve bilgi arasındaki yoğun ilişki ilk çağlardan günümüze farklılaşarak devam eder. İnsanlığın iletişim kurma ihtiyacı ile ilk diller, beden üzerinden hareketlerle oluşturulan görsellerle gerçekleştirilir. Sözsüz iletişim olarak tanımlanan bu iletişim biçimi zamanla yerini sözlü iletişime bırakmıştır. İnsanlığın ilk dilleri üretmeye başlamasıyla ortaya çıkan süreçle birlikte bir insanın evrendeki diğer nesneleri ve anlamları tanımlama ve diğerlerine aktarma mecburiyeti görme duyumuzun daha etkin hale gelmesine neden olur. Bu süreçte bedenle oluşturulan görmeye dayalı iletişim biçiminin yanında toplulukların inanç ve düzenleri ile ilgili olan ve ilk sanat eserleri olarak karşımıza çıkan resimler ve heykellerle karşılaşırız. İlk çağlarda toplulukların yaşamları ile bağlantılı olarak karşımıza çıkan mağara resimleri,



Toplumsal ve kültürel değişim ile birlikte insanların ürettikleri görüntülerin de farklılaştığı görülmektedir.

totemler, maskeler ve günümüzde tiyatronun atası olarak kabul edilen büyüsel ayinler insanlar tarafından üretilen ilk görseller olarak yorumlanmaktadır. Bu görsellerin oluşturulma amacı elbette anlam aktarımıdır.

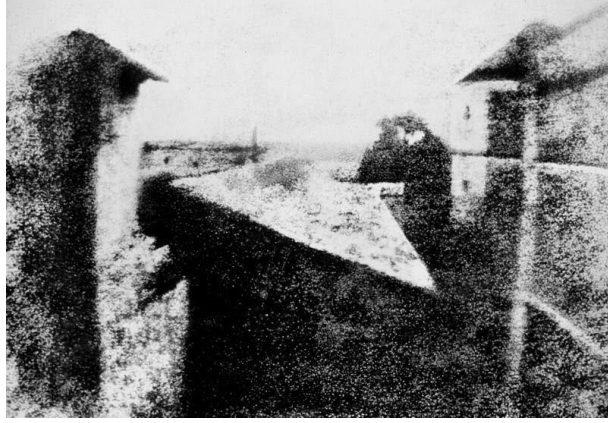
Tarihi süreçte ilk insan toplulukları yani ilkel toplulukların zamanla uygar toplumlara dönüştükleri bilinir. İlk uygar toplumlarda karşılaşılan sanatsal görseller ise kurulan devletlerin iktidarlarına hizmet eden ve o dönemin dini inançları ile ilgili olan görsellerdir. Tanrıların resim, heykel ve kabartmaları, dini olayların betimlenmesi gibi konular en sık karşılaşılan temalardır. Bu görseller toplumsal düzenin devamı için üretilen ve topluluğun ürettiği anlamların aktarılmasını sağlayan araçlar olarak kabul edilebilir. Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin ve Anadolu Uygarlıklarının sanat eserleri incelenirse bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Diğer taraftan tarihteki önemli uygarlıklar olan Antik Yunan Şehir Devletleri ve Roma İmparatorluğu içinde görsellerin önemli bir yeri vardır. Üretilen sanatsal görseller ile bu siyasal yapılanmaların varoluşları arasında ki muazzam ilgi bu gün bile insanları büyülemektedir.

İnsanoğlunun anlam aktarımı ve özellikle dini mevzuları ifade etmek için resim ve heykel sanatını yoğun olarak kullandığı Orta Çağ sonrasında Rönesans ile birlikte farklı bir evreye geçilir. Sanatın öneminin arttığı Rönesans'ta resim ve heykel gibi görseller yine anlam aktarımı için kullanılmıştır. Rönesans ile birlikte dini anlamların yanında sanatçıların evren ve yaşamla ilgili başka anlamları üretmek adına görselleri bolca kullandıklarını biliyoruz. Tarihi süreçte modernizm olarak adlandırılan dönemin başlamasıyla birlikte görsel alanın bir mücadele alanına dönüştüğünü ifade etmek mümkündür. Resim ve heykel sanatları bu süreçte fikirlerin ifade edilmesinde oldukça önemli birer görsel araç olarak varlıklarını sürdürürken bilimsel gelişmeler ise yeni bir görsel çağın ilk adımlarının atılmasına olanak sağlamıştır.



Niepce'nin 1826 yılında çektiği fotoğraf tarihteki ilk fotoğraf olarak kabul edilir.

Fotoğraf teknolojisi ilk kez 1800'li yıllarda Niepce'nin yoğun çalışmaları sonrasında keşfedildi (Fotoğraf 8.1.). Aslında keşfedilen şey insanlığın en başından beri görselle anlam üretme çabasını daha kolay bir hale getirmenin ötesinde değildi. Nitekim optik ve kimya alanında yapılan çalışmalar sonuç vererek ressamların uzun sürede resmettikleri şeyleri ilk fotoğraf makineleri belli süreli pozlamalarla gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu süreç görsel iletişim alanında ve sanat alanında yeni bir dönemin başladığını göstermektedir. Fotoğrafın görsel üretiminde devreye girmesiyle birlikte hızlanan anlam üretimi, baskı teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sinemanın icadı, televizyonların yaygınlaşması birlikte bambaşka bir hal almıştır. Tüm bunlar tarih sahnesinde baş döndürücü bir süratle gerçekleşirken bir yandan da dijital teknolojilerin devreye girmesi görselliğin tarihinin yeniden inşa edilmesini sağlar.



Şekil 8.1. 1826 Yılında Niepce Tarafından Çekilen Tarihteki İlk Fotoğraf (Reddit, 2019).



Görsel iletişim tasarım alanını en çok etkileyen gelişmelerden olan internet 1985 yılında kullanılmaya başlandı.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ve yirmi birinci yüzyılda, elektronik ve bilgisayar teknolojisi olağanüstü bir hızla ilerlemiştir. Bu baş döndürücü hız insan faaliyetlerinin birçok alanını dönüştürür ve geliştirir. Görsel iletişim alanı bu bağlamda dijital bilgisayar donanımı ve yazılımı tarafından geri alınamaz bir şekilde değiştirildi. İnternetin patlayıcı bir etkiyle insan hayatının en önemli parçalarından birisi olması yıllar önce, Sanayi Devrimi'nin yarattığı etkiye benzer bir etki üretti. Görsel iletişim ve tasarım alanında ise görüntü üretme, basma ve yayma teknikleri bu durum karşısında yeni bir döneme girdi (Meggs ve Purvis, 2016).

Dijital fotoğraf makineleri, dijital baskı makineleri ve görüntü düzenleme için üretilen yazılımlar bugün görsel iletişim tasarım alnına hâkim olmuştur. Tüm bunlarla tasarımcılar ürettikleri anlamları tarihi süreçte görülmediği kadar hızlı bir şekilde oluşturmakta ve yaymaktadır.

SAYISAL GÖRÜNTÜ VE TÜRLERİ

Fiziki dünyanın sanal dünyaya (internet) aktarılmasının tek yolu gerçekliğin sanal dünyanın diline dönüştürülmesi sürecine dayanmaktadır. Çeşitli aktarım araçları (scanner, sayısal fotoğraf makinesi vs.) ve yazılımlar desteğiyle sayısal ortama aktarılmış görüntülere *sayısal görüntü* diyebiliriz. Fotoğraftan sinemaya, grafik tasarımdan mimariye birçok alanda kullanılmaktadır.

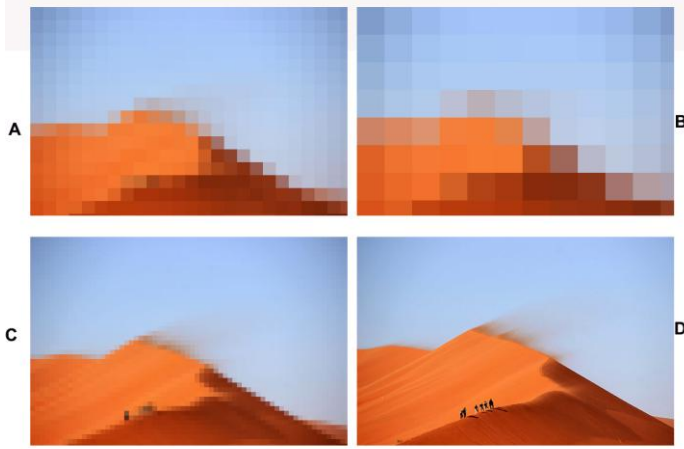
Sayısal görüntü kavramı son 30 yılın en önemli gelişmelerinden biri olmakla kalmayıp bilgisayar teknolojileri paralelinde devam eden mobil teknolojiler için de önemli bir kavramdır. Görüntünün sayısal ortamın dili olan I-0-I (bir, sıfır, bir) diline çevrilerek yani, "BIT"ler ile ifade edilme prensibine dayanır. Sayısal ortama aktarılan her türlü hareketli ve hareketsiz görüntü sayısal müdahaleye de uygundur. Sayısal görüntüler sayısal ortamda kullanılma ve tasarlanma türlerine göre adlandırılırlar. *Bunlar pixel (raster) görüntüler, vektörel görüntüler ve render görüntülerdir.* Bu görüntüleme türleri de görsel iletişim tasarımının ve yazılımlarının en temel kullanım yollarını ifade eder.

Piksel (raster-gözet) Görüntü



Pikseller kırmızı mavi ve yeşil renkte olan alt piksellere sahiptir. Her bir piksel bu alt piksel renkleri ile görüntü oluşumunu sağlar.

Pixel Türkçemizde “*gözet*” olarak da adlandırılır. Tasarım terminolojisinde ise “piksel” olarak yerleşmiş bir terimdir. Piksel görüntüyü tanımlamadan önce “pixel” kavramının etimolojik (kelime köken bilim) anlamını öğrenmek de yarar vardır. *Kısaca pixel bir ekranda gösterilen görüntünün en küçük birimine, parçacığına denir.* Pixel (piksel), sözcüğü İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcüktür. İngiliz dilinde özellikle teknoloji alanında üretilen ürünlere isim vermek için birkaç kelimenin birleştirildiği görülmektedir. Bu anlamda Türkçemizde resim, çerçeve anlamına gelen “Picture” kelimesinden “pix” ile yine Türkçemizde parça anlamına gelen element kelimesinden “el” kısaltmaları birleştirilerek piksel (pixel) sözcüğü yaratılmıştır.



Şekil 8.2. Piksel Tabanlı Bir Görüntüden Alınan Farklı Detaylar. "D" Fotoğrafın Orijinali "A" İse En Çok Detay Alınmış Hali (Blitzrechner, 2019)

Satır / sütun mantığıyla dizilen ve bir televizyon ya da ekran görüntüsünün oluşmasında düzenli bir aydınlatma prensibine dayanan parçacıklardır. Her piksel kodlama prensibiyle elektronik beyinler tarafından kontrol edilir. Ekrandaki bir görüntüye yakından baktığımızda veya bir mercek kullandığımızda bu parçacıkları rahatlıkla görebiliriz. Her görüntü neredeyse binlerce, milyonlarca pikselden oluşur. Pikseller aynı zamanda ekran ışığı renk prensibine dayanır ve RGB (red, green, blue) kırmızı, yeşil, mavi renklerden oluşmaktadır. Ekran ışığı renklerinde yani *RGB'* de yer almayan ama güneş ışığı renk prensibinde yer alan ve ana renklerden olan sarı (yellow) rengin yerine, yeşil (green) rengi kullanılmaktadır. Bu sayede piksel sayısının çokluğu oluşan görüntünün netliği için belirleyici olur.

Ekrana kaydettiğimiz her hareketli veya hareketsiz görüntü piksellerden oluşur ve kaydedildiği görüntü formatıyla (jpg, tiff, raw... vs.) tanımlanır. Bu formatlardaki görüntüler yine pixel tabanlı yazılımların (Photoshop, Gimp, Picasa... vs.) müdahalesine açıktır. Yine piksel yoğunluğu görüntünün çözünürlüğünün, netliğinin ve keskinliğinin belirleyicisidir. Piksel tabanlı görüntüler mobil teknolojilere ve tasarımlara da uyum gösterirler. Bu görüntü formatı daha çok

fotoğraf ve benzeri görüntülerde kullanılır ve baskı teknolojilerine adaptasyonu sağlanır. Bu nedenle pixel görüntüler baskı teknolojilerinin ana renk formatı olan **CMYK** (cyan, magenta, yellow, key) renk formatına dönüştürülerek kullanılır. Piksel görüntüler eğer mobil veya internet ara yüzlerde kullanılacaksa RGB renk formatında tasarlanmaları en doğrusudur. Yine görüntü işleme yazılımlarına maruz bırakılan piksel görüntüler eğer yazıcı ile basılacaksa; kullanılan yazıcının mürekkep yazılımına göre RGB, CMYK olarak da yönlendirilebilir.

Vektörel Görüntü



Bézier eğrileri olarak da tanımlanan vektörler, pürüzsüz uç noktalara sahip karmaşık şekiller oluşturabilir. Özellikle tipografi üretimi ve logo tasarımları açısından son derece önemlidir.

Vektörel görüntüler, piksel tabanlı görüntülerden farklı bir yöntemle oluşur. Vektörel görüntü için çözünürlük kavramı pek fazla bir şey ifade etmez. Bu görüntü türü bilgisayarın oluşturduğu bir takım matematik kodlamayla oluşan ve x-y koordinatı üzerinde yeniden boyutlandırılabilme prensibine dayanan bir türdür. Aktarımla yani tarayıcı, sayısal fotoğraf makinesi gibi araçlarla bilgisayara gönderilen görüntülerin vektörel dönüşme şansı bire bir pek yoktur. Bu nedenle vektörel görüntüler sadece ve sadece bilgisayar ortamında çizilerek ve tasarlanarak oluşturulur. Bu görüntüler istenildiği kadar, büyütülüp küçültülsün netliğinden bir şey kaybetmez. Örneğin 10 cm x 10 cm olan bir çizim 100cm X 100cm boyutuna taşınsa da netliği ve keskinliği aynı olacaktır. Bu nedenle vektörel görüntüler matematik kodlama prensiplerine dayandığı için ve kapladığı alandan çok çizimi oluşturan nokta fazlalığıyla ifade edildiği için piksel tabanlı görüntü türlerinden daha az bir dosya boyutuna sahiptirler.

Vektörel tabanlı görüntü oluşturma yazılımları görsel iletişim tasarımı için oldukça yaygındırlar. Bu yazılımlar; *Adobe Illustrator (.ai)*, *Corel Draw (.cdr)*, *Macromedia Freehand (.fh (x))*; *Macromedia Freehand yazılımı* daha sonra Adobe tarafından satın alınarak bir takım özellikleri Illustrator'e eklenmiştir. Yine bu uzantılara nazaran aynı yazılımların ürettiği *“.svg, .eps, .wmf”* gibi dosya uzantıları da mevcuttur.

Vektörel görüntüler daha önce de belirtildiği gibi istediğimiz kadar boyutlandırılabilir ve bunun yanı sıra istediğimiz kadar renk değişimine, biçimsel farklılıklara uğratılabilir durumdadır. Özellikle baskı teknolojisi içerisinde tipografi tasarımları vektörel olarak tasarlanır ve kullanılır. *Adobe InDesign, QuarkXPress* gibi yazılımlarla yazı ve dizgiler vektörel prensiple oluşturulur ve baskı kayıplarından korunurlar.

Vektör görüntülerin mantığını oluşturan *Pierre Bézier'dir*. Bu mantık şöyle açıklanabilir; yazım karakterlerin kavisli çizgileri Bézier spline'lardan oluşur. Bézier spline kavramı onları icat eden Fransız matematikçi Pierre Bézier'den gelmektedir ve (1910–99) bu buluştan sonra, dört kontrol noktası tarafından tanımlanan, matematiksel olarak üretilen tek biçimli olmayan eğriler (tek biçimli eğriğe sahip eğrilerin aksine) yani vektörler, grafik tasarım ve görüntü düzenlemede sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Vektörler yani Bézier eğrileri, her iki uçtaki tutamaçlarla manipüle edilebilen, iki nokta arasında oluşturulan matematiksel olarak

belirlenmiş yollar olarak tanımlanır. 1962'de Pierre Bézier tarafından bulunan bu eğriler, Illustrator'da üretilen nesnelerin omurgasını oluşturur. Adobe Illustrator'da Pen Tool tarafından oluşturulan yollar, çizgiler, nesneler ve InDesign'de ki tür kılavuzları bu vektörlerle çalışır (Davies ve Fennessy, 2012; Meggs ve Purvis, 2016).

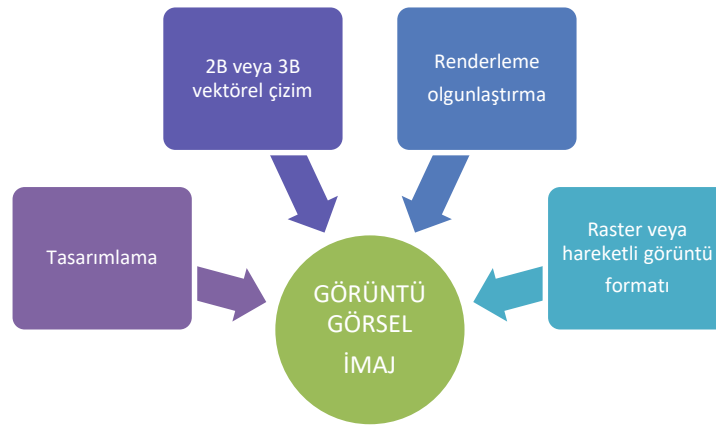
Render Görüntü

Render görüntü Türkçemizde “düzenlemek, sunmak, en uygun hale getirmek” kelimelerinin bir karşılığı olarak kullanılır. *Render görüntüler hareketli ve hareketsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar*. Hareketsiz görüntüler daha çok 3D (3 boyutlu) yazılımlarla x-y-z koordinatlarında çizilen gerçeğe yakın görüntülerin daha sonra ışık, renk ve doku anlamında hesaplanarak hedeflenen görselin elde edilmesiyle oluşur. Mimari, iç mekân, endüstriyel tasarım, otomotiv, grafik tasarım ve sinemada elde edilen ve gerçeğe yakın görüntüler renderlenmiş görüntülerdir. Bu görüntüler *3dMax, Cinema 4D, Maya* gibi yazılımlarda elde edilir. Aynı zamanda animasyon sektöründe de çokça kullanılan yazılımlardır. Renderlenmeye hazır olan görüntü render işlemine tabi tutulduğunda bilgisayarın görseli hazır sunum haline getirmesi uzun bir süre alır. Bu görüntünün yoğunluğuna göre günler bile alabilir. Bu işlem bilgisayarın yapılandırma özelliklerine ve gücüne göre değişiklik gösterir.

Renderleme işleminin ikinci çeşidi ise hareketli görüntülerin renderlenmesidir. Bu görüntüler hem tasarımcının seçeceği format, hem de müşteri veya alıcının isteklerine göre şekillenir. Animasyon sektöründe önemli bir aşamadır. Video görüntüler de farklı formatlara dönüştürülürken bir çeşit render işlemine tabi tutulurlar. Render daha önce de söylenmiş olduğu gibi işin sonuçlanmış halidir. Bu nedenle raster (gözet) görüntü haline de dönüştürülebilir. Sonuç olarak ilk tasarlanma halinde 2B olan görüntü vektörel iken, renderlenme sonrası 3B görüntüye dönüşür ve bu görüntüden sonrasında raster veya video formatta hareketli, hareketsiz görseller elde edilebilir.



Render işlemleri için bazı yazılım firmaları "Render Tarlaları" denilen bilgisayar ağları oluşturmuştur. Render tarlaları sıradan bilgisayarın yapacağı renderları çok daha kısa sürede gerçekleştirebilmektedir.



Şekil 8.3. Bilgisayar destekli tasarımda görüntü oluşumu



Bireysel Etkinlik

- Youtube de AdobeCreativeCloud kanalındaki videoları inceleyiniz.
- Link:
<https://www.youtube.com/user/AdobeCreativeCloud>

GÖRÜNTÜ VE HAREKETLİ GÖRÜNTÜ FORMATLARI İLE ARAÇLARI

Dijital ortama aktarılan tüm görüntüler sayısal veriler olarak kaydedilir. Ancak bu sayısal verilerin kimi zaman depolama kimi zaman işleme veya dosya açma gibi ihtiyaçlardan dolayı bir standartta olmaları gerekmektedir. Dosya türleri bilgisayara yüklediğimiz görüntüleri belirli standartlarda kullanıma sunar. Aşağıda iki kategoride görüntü dosyaları incelenmektedir. *Bunlardan ilki grafik ve fotografik görüntüler için dosya formatları diğeri ise hareketli görüntü dosya formatlarını sunmaktadır.*

Görüntü (Grafik ve Fotoğraf) Dosya Formatları

JPG, en çok tercih edilen formattır ve bu format sıkıştırılmış bir görüntü sunduğu için boyutları küçüktür. JPG'ler Web sayfalarında tercih edildiği gibi basılacak malzemelerde de kullanılabilir. Ancak çok büyük boyutta basılacak dosyalar için JPG tercih etmek sorun yaratacaktır. JPG dosya formatı günümüzde cep telefonlarının fotoğraf çekme özellikleri nedeniyle çoğu kişinin aşına olduğu bir formattır ve neredeyse tüm ara yüz yazılımlarınca desteklenir.

JPEG 2000, daha esnek olmak amacıyla JPEG komitesi tarafından da geliştirilen daha yeni bir standardı sağlar. Bu format 8 ve 16 bit renkli ve gri tonlamalı görüntülere izin verir, RGB, CMYK, gri tonlama ve CIELAB renk alanlarını destekler ve alfa kanallarını korur. Hem tam kayıpsız kayda hem de kayıpsız sıkıştırmaya izin verir. Kayıplı sürüm JPEG'den farklı sıkıştırma yöntemleri kullanır. JPEG 2000 görüntüleri bazı DSLR kameralar tarafından desteklenmeye başlanmıştır. (Longford ve Bilisi, 2011).

TIFF görüntüleri sıkıştırılmamış büyük dosya boyutları oluşturur. Sıkıştırma işleminin olmaması TIFF görüntü formatını kaydetmek için gereken süreyi JPG'ye göre daha uzun hale getirir. Ancak JPG ye göre hemen hiç veri kaybı olmadığı için baskıda alınacak sonuç çok daha iyi olacaktır. Bu formatın vektörel tabanlı programlarla işbirliği yüksektir. Örneğin çekilen bir fotoğrafın işlendikten sonra TIFF formatına çevrilerek bir başka tasarımın parçası olarak Adobe Illusturator'e gönderilmesi ile iyi sonuçlar alınacaktır.



JPEG 2000 görüntülerinin webde görüntülenmesi için tarayıcının formatı açmak için eklentiye sahip olması lazımdır.

PSD formatı, Adobe Photoshop'un özel proje dosya biçimidir. Sıkıştırma işlemi olmadığı için veri kaybı olmaz. Bu format farklı katmanlar ile çalışmaya müsaade eder. Bu nedenle dosya boyutları çok büyük olabilir ve tasarımcılar tarafından bir ara format olarak kullanılır. Tasarım sona erince başka formatlara dönüştürülebilmektedir. Ancak bu formattan da baskı almak mümkündür. **EPS** (Encapsulated Postscript) metin, vektör grafikleri ve bitmap (raster) görüntüleri içerebilen standart bir format olarak tanımlanır. Vektör grafikleri, resimleme ve masaüstü yayıncılık paketlerinde kullanılır ve veri kaybı yoktur. EPS gibi **PDF dosyaları** da vektör ve bitmap grafikleri için destek sağlamaktadır. PDF yazı tiplerini korur. Orijinal olarak Adobe Systems tarafından piyasaya sürülmüştür. Belgenin nasıl görüneceğine ilişkin sınırlı düzenleme yeteneği olan bir 'anlık görüntü' sağlar. Basılı belgeleri Internet üzerinden görüntülemek için fiili bir standart olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Benzer bir şekilde **GIF** formatı da internette görüntülenecek resimler için bir format olarak geliştirilmiş ve patentlenmiştir. GIF formatında renklerin azaltılması ve iletimin iyileştirilmesi için kalite kaybına izin verir. GIF bu nedenle yalnızca bu amaç için yani internet sayfalarında kullanım için gerçekten uygundur. PNG ise Web üzerindeki görüntülerin kayıpsız sıkıştırılması için GIF'e patentsiz bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Kayıpsız bir format olarak, sıkıştırma oranları sınırlıdır (Longford ve Bilisi, 2011). Arka planları saydam olarak tasarlanan görüntüleri PNG formatı ile taşıyabilirsiniz. Örneğin bir video da kullanılmak üzere kesilen ve arka planı saydamlaştırılan bir kişinin fotoğrafını JPG olarak kaydederseniz arka plan saydam kalmayacaktır ve siyah olarak görülecektir. Ancak PNG olarak kaydedilirse bu saydamlığı korumak mümkündür. Video kurgu programlarından pek çoğu da PNG formatını desteklemektedir.



RAW formatında çekilmiş bir fotoğrafın Adobe Photoshop ile işlenebilmesi için CameraRAW eklentisinin yüklü olması gerekmektedir.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanılan **RAW** dosya formatı boyutu olarak oldukça büyüktür. RAW'ın sunduğu avantaj ise özel görüntü dönüştürme yazılımıyla, fotoğrafçının orijinal görüntüde önemli değişiklikler yapmasıdır. Günümüzde pek çok yazılım RAW işlemeye müsaade etmektedir. Böylelikle fotoğraf üstünde gerek ışık gerekse renkle ilgili önemli değişiklikler bu sıkıştırılmamış format sayesinde mümkün hale gelir. Fotoğrafların RAW olarak üretilmesi ise dijital kameralardaki görüntü ayarlarının yapılması ve RAW seçeneğinin işaretlenmesi ile gerçekleştirilir. Genellikle RAW, istediğiniz gibi değiştirilmiş bir görüntü üretebileceğiniz analog fotoğrafçılıktaki negatifin eşdeğeri olarak tanımlanır.

PCX formatı, en eski boyama programlarında kullanılan dosya formatıdır. **BMP** biçimi Windows'a özgüdür renkli ve tek renkli görüntüleri 24-bit'e kadar kaydetmek için kullanılabilir. **Targa** formatı, RGB modunda 32-bit'e kadar görüntüleri saklamak için kullanılan, özellikle grafikler ve videoların üzerine bindirmek için kullanılan bir bitmap grafik dosyası formatıdır. Son olarak **PIXAR** formatı ise dosyaları PIXAR iş istasyonlarına aktarmak için kullanılır. Bunlar genellikle film endüstrisinde 3D ve animasyon uygulamaları için kullanılır (Davies ve Fennessy, 2012)

Hareketli Görüntü Formatları ve Sıkıştırma

Video görüntüleri ham hallerde kullanıldığı gibi sıkıştırılmış formatlarda da kullanılmaktadır. Sıkıştırma işlemi, bit hızı azaltma ve veri azaltma işlemleri ile aynı şeyi ifade eder. Orijinal bilginin bir izlenimi, daha küçük bir miktar veya veri oranları sıkıştırma işleminde değiştirilmektedir. Ses için sıkıştırmanın, sesin dinamik aralığının azaltıldığı bir işlem olduğu ifade edilebilir. Video görüntülerinin sıkıştırılması verilen bir depolama kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlar ve görüntülerin veri olarak küçültülmesine izin verir. Sıkıştırma genellikle maliyette bir düşüşe yol açacaktır. Belirli bir bant genişliği varsa, sıkıştırma daha iyi bir kaliteye izin verir. **Codec (COmpressionDECompression)** terimi ise bu bağlamda konuyla ilgilidir ve verileri kodlayan veya kod çözen bir işlem veya donanım anlamlarını taşır. Yüksek baytlık veri içeren hareketli dosyalarda depolama alanından ve zamandan tasarruf etmek için, tekrarlanan miktarlarda veri silinir. Bu silme ve yeniden açma işlemlerinde codec devreye girer. Genellikle video için bu anlamda 2 türde dosya biçimleri ile karşılaşırız. Bunlar kayıplı ve kayıpsız dosyalardır. Kayıplı sistemlerde, gereksiz veriler iletilmez veya kaydedilmez. Kayıpsız sistemler ya dosyaları genellikle sıkıştırmaz ya da sıkıştırılmanın gerçekleştirilmesi durumunda da silinmiş veriyi değiştirilmiş şekilde kaydeder. Kayıplı sistemler, kayıpsız sistemlerden çok daha az yer kullanır ancak sonradan görüntünün işlenmesi konusunda daha düşük kalite sunar (Watkinson, 2013; Musburger ve Kindem, 2012).



Video kurgu için hazırlanan yazılımlar genel olarak video formatlarını birbirlerine dönüştürme kapasitesine sahiptir.

Media Exchange format, yani kısa ismiyle **MXF** veri aktarımı için dosya sarma formatı olarak standardizasyonda önemli bir rol oynamıştır. MXF aynı zamanda bir içerik formatıdır. Sistemler arasında ve platformlar arasında malzemenin değişimi için tasarlanmış bir sarmalayıcı dosya formatıdır. Yani video kamera sistemlerinden kurgunun gerçekleştirileceği bilgisayar sistemleri arasındaki değişim için üretilen bir formattır. Gerçek video, ses veya veriyi meta verilerinin eşlik ettiği “öz” olarak kaydeder. Sensör kalitesine göre sıkıştırma olmaksızın üretilen dosyaların boyutu yüksektir. **DPX** (Dijital Fotoğraf Değişimi) formatı, Kodak’ın FIDO film tarayıcıları için geliştirilen Cineon dosya formatını temel alır. **DPX ve Cineon** dosyalarının her ikisi de filmin gama negatifini korumak için tasarlanmıştır. Bu formatlar filmi oldukça düzenli bir şekilde yeniden üretebilse de, çalışmak zordur. Bir stüdyoda veya belirli bir yazılım parçası aracılığıyla, çoğu dijital görüntüleme, görsel efektler ve animasyonların üzerinde detaylı çalışma fırsatı sunar (Lanier, 2009).

Günümüzde en yaygın kullanılan video formalarının başında gelen **MPEG standardını Motion Picture Experts Group'** geliştirmiştir ve bu dosya türü gurubun bir kısaltması ile anılır. MPEG aynı zamanda çeşitli video türlerinde bugüne kadar kullanılan en yaygın codec bileşenidir. Halen kullanımda olan MPEG standardının farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan MPEG-1 öncelikle kompakt diskler için kullanılmıştır. DVD için yeterince kaliteli görülmemektedir bu nedenle ihtiyacı karşılamak adına Dijital TV ve DVD video için sıkıştırma yöntemi

olarak MPEG-2 üretilmiştir. Sonrasında ise gelişen teknolojiye ayak uydurma adına MPEG-4 AVC formatının üretildiği görülür. Bu format video kodlamanın daha etkili bir yöntemidir. *H.264 şeklinde* de karşımıza çıkan MPEG-4 DSLR'lerin (dijital tek lensli refleks kameralar) çoğunda ve 1080P HD video kaydetme özelliğine sahip fotoğraf kameraları için de yaygın olarak kullanılır. Çok düşük bit hızlarında iyi kalitede video sunması nedeniyle, internette video için codec olarak da yaygın olarak kullanılır. AVC-Intra formatı ise Panasonic tarafından geliştirilmiştir ve MPEG-4 / H.264 standartlarına uygundur. Günümüzde diğer şirketler tarafından yapılan bazı kameralar da kullanılmaktadır (Brown, 2016). Günümüzde İnternet üzerindeki baskın Web video formatları *Quick-Time, Windows Media Player* ve *Real Player'dır*. Bu biçimlerin tümü verilerin indirme veya akış yoluyla Web üzerinden iletilmesine izin verecek şekilde sıkıştırılmıştır.

Sayısal Görüntü İşleme Aktarım Araçları

Dijital görüntülerin yaratılması sürecinde 2 aşamada farklı aktarım araçları karşımıza çıkmaktadır. İlk aşama görüntünün yakalanması amacıyla kullanılan araçları yani tarayıcı, kamera ve video capture cihazları kapsamaktadır. 2. aşama ise depolama ve görüntünün işleneceği bir bilgisayar ünitesini ifade eder. Aşağıda birinci aşamada bilgisayar ortamına görüntü aktaracak olan cihazlardan bahsedilmektedir.

Tarayıcı

Film veya kâğıttaki görüntüleri dijital verilere dönüştüren cihaza verilen isim *tarayıcı* veya *scanner'dır*. Tarayıcı, görüntü bilgisini düz bir düzlemden dijital verilere dönüştürür, böylece belgenize orijinal resimleri yazı ve diğer görüntüleri aktarabilirsiniz. Tarandığında veriler farklı formatlarda saklanabilir veya doğrudan belgenize dâhil edebilirsiniz. Birçok tarayıcı, görüntü parametrelerini ayarlamanıza ve oldukça zayıf görüntüleri bile kullanılabilir duruma getirmenize izin veren yazılım programlarıyla birlikte gelir. Örneğin, düşük kontrast veya buğulu bir fotoğraf baskısı çarpıcı biçimde iyileştirilebilir. Hasar görmüş fotoğraf tarandıktan sonra programlar vasıtasıyla dijital olarak düzeltilebilir (Mitchell, 1999).

Kameralar

Kamera Obscura'dan başlayan süreçte günümüzde sayısal veriler halinde elde edilen fotoğraf ve videoları oluşturmak üzere kullanılan dijital kameralar görüntü işlemlerini bir hayli kolaylaştırmıştır. *Sensor* teknolojisinin gelişmesi ile üretilen kameralar gerek fotoğrafçılıkta gerekse sinema filmi ve video alanlarına ciddi bir katkı sunmaktadır. Günümüzde kameraları amaçlarına ve teknolojilerine göre kategorize etmek mümkünken bu kategorizasyonun yeni çıkan teknolojilerle sürekli değişeceği gerçeğini de hatırlatmak gerekmektedir.

Dijital kameralarla yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü görüntüleri anında oluşturmak kolaydır. Bu sebeple sektörde filmli analog kameralarla çalışan kişi



Günümüzde üretilen DSLR kameralar veya aynasız kameralar hem fotoğraf hem de yüksek kaliteli video çekebilmektedir

sayısı oldukça azalmıştır. Dijital kameralar ideal ışık koşullarından daha düşük ışıklarda bile makul kalitede görüntüler çekebilir. Çoğu, büyük depolama alanına sahiptir ve istenmeyen görüntüleri hemen seçip silebilirsiniz. İyi bir görüntü elde etmek için iyi bir kameraya ihtiyaç vardır (Dabner vd. 2017). Video veya fotoğraf elde etmek için kullanılan dijital kameralarda görüntünün kalitesi ile görüntünün mega piksel bağlamında boyutu arasında ilişki vardır. Bu nedenle tercih edilen kameralar yüksek mega pikseli olmalıdır.

Video yakalama (capture) cihazları

Resimlerin taranmasına benzer şekilde, analog videolar da bir sayısallaştırıcı aracılığıyla dijital bilgi olarak bilgisayar ortamına aktarılıp, kaydedilebilir. Dijital video kameralarda, bilgiler kamerada zaten dijital bir formatta saklanmakta olduğundan işlem daha da kolaylaştırılmıştır. Önceki dönemlerde üretilen analog videolara ihtiyaç duyulduğunda bu cihazlarla video kaset veya özel formatlarda üretilen depolama cihazlarından bilgisayarlara aktarım yapılabilir (Mitchell, 1999).

Sayısal görüntü işlemede kullanılan yazılımlar

Bilgisayar ortamı aktarılan ham görüntüler bir görsel iletişim tasarım unsuruna dönüştürülmek için bir takım işlemlerden geçmektedir. Bu işlemler genel olarak tasarımların oluşturulması için kullanılan yazılımlar ve görüntülerin ham hallerine müdahaleler yapmak üzere kullanılan yazılımlardan oluşur. Günümüzde bu yazılımların sayısı bir hayli arttırmıştır. Gerek bilgisayar gerekse tablet benzeri ünitelerde karşımıza çıkan bu yazılımlar belli eğitimlerden sonra başarılı tasarımlar üretmenizde sizlere yardımcı olacaktır. Öncelikle bahsedilen yazılımlar grafik-fotoğraf ve video işleme başlıkları altında toplanabilir. Grafik ve fotoğraf için kullanabileceğiniz yazılımlardan bazıları şöyledir: *Adobe Photoshop, Adobe Light Room, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign.*

Video işleme ve kurgu işlemleri içinse en çok *Edius, Adobe Premier, Final Cut* gibi programlar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca video görüntülerine effect eklemek, ışık, renk ve bazı biçimsel değişiklikler için kullanılan *Adobe After Effect ve Da Vinci* gibi yazılımlar da sektörde kullanılmaktadır.

Diğer taraftan günümüzde sosyal medya ve internet kullanımının ciddi düzeyde artması görsel iletişim tasarımcılarının dikkatlerini de bu tarafa çekmiştir. Bu nedenle sosyal medya ve internet için oluşturulan içeriklerin bir kısmının da tablet veya mobil cihazlarla üretildiğini ifade etmek gerekir. Bu bağlamda tablet veya mobil cihazlarda günümüzde özellikle fotoğraf işleme konusunda bir hayli uzmanlaşan uygulamalar ile karşılaşilmektedir. Bu uygulamalar bilgisayar ortamında hizmet veren ve yukarıda bahsedilen yazılımların işlemlerinin hemen hemen aynılarını gerçekleştirme meziyetine ulaşmışlardır. Fotoğraf işleme bağlamında karşımıza çıkan en önemli mobil uygulamalar; *Affiniti Pro, Visco, Snapseed, Photoshop Express, Afterlight, Picsplay, Prizmadır.*



Adobe firmasının ürettiği görüntü işleme programları aralarında proje dosyalarını paylaşabilmektedir.

Günümüzde video ve fotoğrafın dışında görsel iletişim tasarım ürünlerinin 3D görüntülerle desteklendiği bilinmektedir. Gerek televizyon yayıncılığı gerekse internet içeriklerinde 3D görüntülerin önemi bir hayli artmıştır. 3D yazı, modelleme ve çeşitli görüntüleri üretmek içinse; *Cinema 4D*, *Maya* ve *Scetchup* gibi programlar tercih edilmektedir.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA FOTOĞRAF

Camera Obscura'dan günümüze fotoğraf sanatının kullanımları sektörel ihtiyaca ve dönemin şartlarına göre sürekli değişmiştir. İlk fotoğraflar uzun süreli pozlamalarla oluşturulan manzara ve portrelerden oluşurken bu gün fotoğrafın özellikle dijital teknolojilerin de gelişimi ile farklı alt türlere bölündüğü ve branşlaştığı görülmektedir. Görsel iletişim tasarımı alanında bu branşların hepsinde fotoğraf kullanımı söz konusudur. Aşağıda ihtiyaçlara binaen kurgulanan ve farklı anlayışlara sahip fotoğraf alanlarından söz edilmektedir.

Basın fotoğrafçılığı

Bir haber konusunda o konuyu temsil edecek fotoğrafların üretilmesi ve gerek basılı materyallerde gerekse günümüzde internet gazeteciliğinde kullanımı oldukça yaygındır. Basın fotoğrafları bir yandan da belge niteliği taşıyan fotoğraflardır. Bu fotoğrafların üretimleri zaman ve mekânsal koşulların elverişliliği ile yakından ilgili olup fotoğrafçının kurgular üretmesi oldukça zordur. Bu nedenle basın fotoğrafları üretilirken fotoğrafçının özellikle fotoğraf makinelerinin kullanımlarına hâkim olması ve temel kompozisyonu olabildiğince uygulamaya çalışması gerekmektedir. Çoğu zaman fotoğrafçının zor koşullarda ürettiği fotoğraflar yazılımlarla çeşitli düzenlemelere tabi tutulur.

Spor fotoğrafçılığını da basın fotoğrafçılığının bir alt türü olarak düşünebiliriz. Özellikle kurgusal olmayan ve canlı spor müsabakalarının gerçekleştirildiği zamanlarda çekilen fotoğraflar bu türe örnektir. Fotoğrafçının zamanlama ve bakış açısı tercihleri bu tür fotoğrafların başarılarını doğrudan etkiler.

Belgesel Fotoğrafçılığı

Belgesel fotoğraflar bir konuyla ilgili belge yaratmak amaçlı kullanılan fotoğraflardır. Nasıl ki belgesel filmlerde izleyiciyi bilgilendirmek amaçlanıyorsa bu fotoğrafların da temel amacı konuyla ilgili bilgi aktarımını sağlamaktır. Bu fotoğraflar ayrıca stoklanacak fotoğraflar oldukları için zaman sorunu yaşamaksızın pek çok basılı veya dijital tasarımda kullanılır.

Reklam Fotoğrafçılığı

Görsel iletişim tasarımı alanının önemli alt alanlarından birisi de reklamdır. Özellikle günümüzde rekabet koşullarının sertleşmesi nedeniyle firmalar ve bu firmalara görsel tasarımlar üreten ajanslar için reklam fotoğrafçılığı oldukça özel bir alana dönüşmüştür.



Savaş muhabirlerinin haber amaçlı ürettiği fotoğraflar aynı zamanda belgesel nitelik de taşımaktadır.

Reklam fotoğrafçılığını alt başlıklar halinde ifade etmek mümkündür. *Stüdyo ürün fotoğrafçılığı* bunlardan ilkidir. Ürünler stüdyo ortamında özel düzenlemeler ve amaca uygun ışık ortamlarında çeşitli anlamlar sunmak üzere fotoğraflanmaktadır. Tartışmasız tüketim çağının en önemli tüketim unsuru moda ürünleridir ve *moda fotoğrafçılığı* da reklam fotoğrafçılığının alt türü olarak son kalabalık bir ekip ve model gereksinimini yaratır. Moda fotoğrafları stüdyo ortamlarında çekilebileceği gibi dış mekânlarda da özel düzenlemelerle gerçekleştirilebilir. Rekabet ortamının arttığı sektörlerde hizmet sunan ve endüstri ürünleri üreten işletmeler için son yıllarda *endüstri fotoğrafçılığı* yaygınlaşmıştır. Bu fotoğraf üretim esnasını ve üretim bandını göstermeye yöneliktir. *Mimari fotoğrafçılık* ise reklam fotoğrafçılığının dikkat çeken alt türlerinden birisidir. Gerek konaklama hizmet veren firmalar gerekse konut üretimi gerçekleştiren şirketler için gereksinim haline gelen bu tür mimari yapının estetik özelliklerini en iyi şekilde göstermek için kullanılır. Bu türlerinde dışında en çok ihtiyaç duyulan diğer alt tür ise *gıda fotoğrafçılığıdır*. Gıda Fotoğrafçılığında ürünün kendisinin dışında model veya diğer nesnelerde sıklıkla kullanılır. Son olarak özellikle Türkiye gibi turizm ülkeleri için reklam fotoğrafçılığının bir diğer alt türü de *turizm fotoğrafçılığı* olarak karşımıza çıkar. Turistik tesislerin cazibe alanı olarak sunulması adına bu alt tür özel bir ilgi yaratmakta ve uzmanlık istemektedir (Ürper, 2012).

Stok (Depo) Fotoğrafçılığı

Görsel iletişim tasarım alanındaki fotoğraf ihtiyacının karşılanması adına son yıllarda başlatılan stok fotoğrafçılığı önemli bir faaliyet alanı yaratmıştır. Buna göre web, kitap, dergi, gazete ve reklamcılık alanındaki diğer tasarım unsurları için ihtiyaç duyulan fotoğraflar stok fotoğraf hizmeti veren internet sitelerinden satın alınabilmektedir. Bu siteler pek çok kullanıcı tarafından üretilen farklı ve temalardaki fotoğrafları alıcıyla buluşturan aracı şirketlerdir. Satılan fotoğraflar üzerinden fotoğrafın sahibine ücret ödenir. Yeni bir iş alanı yaratan stok fotoğrafçılığında hemen her konuda üretilmiş pek çok fotoğrafı bulmak mümkündür. Bu durumda görsel iletişim tasarımcısının işi kolaylaşmakta ve tasarımını ifade edebilecek fotoğraflara çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Diğer taraftan bağımsız fotoğrafçıların ürünlerinden para kazanma fırsatı ortaya çıkar.



Bilinen en önemli stok fotoğraf sitelerinin başında Shutterstock, Istockphoto, Depositphotos, gelmektedir.



Örnek

- Yerel bir cafe için ürünlerin gösterildiği bir menü hazırladığınızı düşünelim. Fakat bütçeniz ürünlerin tek tek fotoğraflarının çekilmesi için yeterli değildir. Bu ürünlerin fotoğraflarını stok foto hizmeti veren sitelerden satın alarak tasarımlarınızı yapabilirsiniz.



Bireysel Etkinlik

- Shutterstock, Istockphoto, Depositphotos sitelerini ziyaret ederek fotoğraf temalarını inceleyiniz.



Özet

•GÖRÜNTÜ İŞLEME VE FOTOĞRAF

•Görsel iletişim tasarımının, görsel okuryazarlığın ve grafik tasarımın en önemli aracı şüphesiz ki görsellerdir. Gerçekliğin temsilinde, görüntü araçlarından biri olan fotoğrafın 150 yıllık kimyasal ve fiziksel birikiminin önem taşıdığı biliniyor. Hareketli görüntü ve grafik tasarımın da fotoğrafla birlikte yeni bir çağ yaşadığını görmekteyiz. Bu yeni çağın görsel iletişim ve tasarımı ciddi şekilde önemli kıldığını ve bu alanın sektörel olarak geleceğin en önemli mesleklerinden olacağı görülmektedir

•GÖRÜNTÜ VE KAVRAMLAR

•Günümüzde popülerleşen görsel iletişim kavramı bir hayatta kalma becerisini anlatmaktadır. Görsel bir iletişim deneyimi bizler için her yerdedir. Görme, anlama ve yorumlama süreçlerinin olduğu her yer görsel iletişim deneyimleri yaratır.

•Görüntü tanımı

•Görüntü kavramı insanların dış dünyada gördükleri ve zihinlerinde ürettikleri imgeler ve diğer insanlar tarafından çeşitli cihaz ve tekniklerle üretilen ve anlamlar yüklenen görüntüler olarak iki aşamalı düşünülmelidir.

•Görüntünün kısa tarihi

•Evrendeki nesneleri birer bilgi nesnesi olarak tanımlamaya başlayan insanoğlu için bilgiye ulaşmanın en önemli yolu tartışmasız görmedir. Tarih sahnesinde son elli yılda baş döndürücü bir süratle dijital teknolojilerin de devreye girmesi görselliğin tarihinin yeniden inşa edilmesini sağlar. Dijital fotoğraf makineleri, dijital baskı makineleri ve görüntü düzenleme için üretilen yazılımlar bugün görsel iletişim tasarımı alnına hakim olmuştur.

•SAYISAL GÖRÜNTÜ VE TÜRLERİ

•Fiziki dünyanın sanal dünyaya (internet) aktarılmasının tek yolu gerçekliğin sanal dünyanın diline dönüştürülmesi sürecine dayanmaktadır. Çeşitli aktarım araçları (scanner, sayısal fotoğraf makinesi vs.) ve yazılımlar desteğiyle sayısal ortama aktarılmış görüntülere sayısal görüntü diyebiliriz. Sayısal görüntü türleri pixel (raster) görüntüler, vektörel görüntüler ve render görüntülerdir

•Piksel (raster-gözek) görüntü

•Pixel Türkçemizde “gözek” olarak da adlandırılır. Tasarım terminolojisinde ise “piksel” olarak yerleşmiş bir terimdir. Her piksel kodlama prensibiyle elektronik beyinler tarafından kontrol edilir.

•Vektörel görüntü

•Vektörel görüntüler, piksel tabanlı görüntülerden farklı bir yöntemle oluşur. Vektörel görüntüler istediğimiz kadar boyutlandırılabilir ve bunun yanı sıra istediğimiz kadar renk değişimine, biçimsel farklılıklara uğratılabilir durumdadır.

•Render görüntü

•Render görüntüler hareketli ve hareketsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hareketsiz görüntüler daha çok 3D (3 boyutlu) yazılımlarla x-y-z koordinatlarında çizilen gerçeğe yakın görüntülerin daha sonra ışık, renk ve doku anlamında hesaplanarak hedeflenen görselin elde edilmesiyle oluşur.



Özet (devamı)

•GÖRÜNTÜ ve HAREKETLİ GÖRÜNTÜ FORMATLARI VE ARAÇLARI

•Dijital ortama aktarılan tüm görüntüler sayısal veriler olarak kaydedilir. Ancak bu sayısal veriler kimi zaman depolama kimi zaman işleme veya dosya açma gibi ihtiyaçlardan dolayı bir standartta olmaları gerekmektedir.

•Görüntü (Grafik ve Fotoğraf) Dosya Formatları

•JPG, JPEG 2000, TIFF, PSD, GIF gibi dosya formatları grafik ve fotoğraf alanlarında kullanılır.

•Hareketli Görüntü Formatları ve Sıkıştırma

•Video görüntüleri ham hallerde kullanıldığı gibi sıkıştırılmış formatlarda da kullanılmaktadır. Sıkıştırma işlemi, bit hızı azaltma ve veri azaltma işlemleri ile aynı şeyi ifade eder. MXF ve MPEG gibi formatlar ile karşılaşılmaktadır

•SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME AKTARIM ARAÇLARI

•Dijital görüntülerin yaratılması sürecinde 2 aşamada farklı araçlar karşımıza çıkmaktadır. İlk aşama görüntünün yakalanması amacıyla kullanılan araçları yani kamera, tarayıcı ve video capture cihazları kapsamaktadır.

•Tarayıcı

•Film veya kağıttaki görüntüleri dijital verilere dönüştüren cihaza verilen isim tarayıcı veya scanner'dır.

•Kameralar

•Dijital kameralarla yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü görüntüleri anında oluşturmak kolaydır.

•Video yakalama (capture) cihazları Resimlerin taranmasına benzer şekilde, analog videolarda bir sayısallaştırıcı aracılığıyla dijital bilgi olarak bilgisayar ortamına aktarılıp, kaydedilebilir.

•Sayısal görüntü işlemede kullanılan yazılımlar

•Grafik ve fotoğraf için kullanabileceğiniz yazılımlardan bazıları şöyledir: Adobe Photoshop, Adobe Light Room, Adobe Illustrator, Corel draw, In Desingdir. Video işleme ve kurgu işlemleri içinse en çok Edius, Adobe Premier, Final Cut gibi programlar ön plana çıkmaktadır. Fotoğraf işleme bağlamında karşımıza çıkan en önemli mobil uygulamalar; Affiniti Pro, Visco, Snapseed, Photoshop Expres, Afterlight, Picsplay, Prizma gibidir. 3D yazı, modelleme ve çeşitli görüntüleri üretmek içinse; Cinema 4D, Maya ve Scetchup gibi programlar tercih edilmektedir.

•GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA FOTOĞRAF

•Camera obscura'dan günümüze fotoğraf sanatının kullanımları sektörel ihtiyaca ve dönemin şartlarına göre sürekli değişmiştir

•Basın fotoğrafçılığı

•Bir haber konusunda o konuyu temsil edecek fotoğrafların üretilmesi ve gerek basılı materyallerde gerekse günümüzde internet gazeteciliğinde kullanımı oldukça yaygındır.

•Belgesel fotoğrafçılığı

•Belgesel fotoğraflar bir konuyla ilgili belge yaratmak amaçlı kullanılan fotoğraflardır.

•Reklam fotoğrafçılığı

•Görsel iletişim tasarım alanının önemli alt alanlarından birisi de reklamdır. Özellikle günümüzde rekabet koşullarının sertleşmesi nedeniyle firmalar ve bu firmalara görsel tasarımlar üreten ajanslar için reklam fotoğrafçılığı oldukça özel bir alana dönüşmüştür.

•Stok (depo) fotoğrafçılığı

•Görsel iletişim tasarım alanındaki fotoğraf ihtiyacının karşılanması adına son yıllarda başlatılan stok fotoğrafçılığı önemli bir faaliyet alanı yaratmıştır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi “betimge” kavramıyla aynı anlamda değildir?
 - a) Resim
 - b) Bir doğa görünümü
 - c) Fotoğraf
 - d) Film görüntüsü
 - e) Resimleme (illüstrasyon)
2. Aşağıdakilerden hangisi sayısal görüntü türlerinden biri değildir?
 - a) Pixel görüntü
 - b) Render görüntü
 - c) 3D görüntü
 - d) Ayna görüntü
 - e) Vektörel görüntü
3. Aşağıdakilerden hangisi pixel bir görüntüde pixellerin dizilim mantığını ifade eder?
 - a) Satır / sütun dizilimi
 - b) Grafik eğriler dizilimi
 - c) Köşegenlerden diyagonal dizilimi
 - d) X-Y-Z koordinatlar dizilimi
 - e) Dikey veri dizilimi
4. Aşağıdaki yazılımlardan hangisi vektörel tabanlı bir yazılım değildir?
 - a) Adobe Illustrator
 - b) Adobe Lightroom
 - c) Corel Draw
 - d) Adobe InDesign
 - e) Freehand
5. Aşağıdaki görüntü formatlarından hangisi fotoğraf üstünde gerek ışık gerekse renkle ilgili önemli değişiklikleri yapmamızı mümkün hale getirir?
 - a) .raw
 - b) .jpg
 - c) .png
 - d) .bmp
 - e) .eps

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi hareketli görüntü formatlarından biri değildir?
- a) .mxf
 - b) .dpx
 - c) .mpeg
 - d) .cineon
 - e) .jpg
7. Aşağıdakilerden hangisi film veya kâğıttaki görüntüleri dijital verilere dönüştüren cihazdır?
- a) Tarayıcı (scanner)
 - b) Aynasız fotoğraf makinesi
 - c) Kamera Obscura
 - d) Video yakalama (capture) cihazı
 - e) Film ve ses mikseri
8. Aşağıdakilerden hangisi mobil görüntü işleme programlarından biri değildir?
- a) Photoshop Express
 - b) Prizma
 - c) Maya
 - d) Picsplay
 - e) Snapseed
9. Aşağıdakilerden hangisi reklam fotoğrafçılığı türleri içerisinde yer almaz?
- a) Mimari fotoğrafçılık
 - b) Endüstri fotoğrafçılığı
 - c) Sokak fotoğrafçılığı
 - d) Gıda fotoğrafçılığı
 - e) Turizm fotoğrafçılığı
10. Aşağıdakilerden hangisi görsel iletişim tasarımı alanındaki reklam ajanslarının fotoğraf ihtiyacının karşılanması adına son yıllarda başlatılan bir fotoğraf sektörüdür?
- a) Headshot foto
 - b) I-Phonagraphy
 - c) Pad foto
 - d) Stok foto
 - e) Mobil foto

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.a, 6.e, 7.a, 8.c, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Blitzrechner (2019) Pixel. 2 Temmuz 2019 tarihinde
<https://www.blitzrechner.de/pixel-zentimeter-umrechnen/>
- Brown, B. (2016). Cinematography: theory and practice: image making for cinematographers and directors. Focal Press.
- Dabner, D., Stewart, S., & Vickress, A. (2017). Graphic design school: the principles and practice of graphic design. John Wiley & Sons
- Davies, A., & Fennessy, P. (2012). Digital imaging for photographers. Focal Press.
- Guiraud, P. (1994). Göstergebilim, (Çev. Mehmet Yalçın). Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
- Langford, M., & Bilissi, E. (2011). Langford's Advanced Photography: The Guide for Aspiring Photographers. Taylor & Francis.
- Lanier, L. (2009). Professional digital compositing: essential tools and techniques. John Wiley & Sons.
- Meggs, P. B., & Purvis, A. W. (2016). Meggs' history of graphic design. John Wiley & Sons.
- Mitchell, s. (1999). In mastering desktop publishing, London: Macmillan Press Ltd
- Musburger, R. B., & Kindem, G. (2012). Introduction to media production: the path to digital media production. Routledge
- Reddit (2019). Tarihteki ilk fotopraf. 1 Temmuz 2019 tarihinde
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/9oig4c/thefirst_photograph_in_history_taken_by_joseph/
- Ulutaş, S. (2017). SİNEMA Estetiği: Gerçeklik ve Hakikat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
- Ürper, O. (2012). Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı. İstanbul: Say Yayınları.
- Watkinson, J. (2013). The art of digital video. Focal Press